

Практика №2.4

Создание пользовательских функций. Работа с датой и временем

Дисциплина	Базы данных для промышленных задач
Институт	Перспективных технологий и промышленного программирования
Кафедра	Промышленного программирования
Вид учебного материала	Практика
Преподаватель	Евдошенко Олег Игоревич
Семестр	4 семестр, 2025-2026

1. Создайте таблицу РАБОЧИЙ ДЕНЬ, в которой будет храниться информация о входе/выходе сотрудника через систему контроля доступа посредством электронной карты. Считается, что в таблице хранятся данные за одну неделю. Для каждого сотрудника фиксируется время входа (значение = 1), время выхода (значение = 2). Рабочий день начинается в 9:00 часов и заканчивается в 18:00 часов. Время обеда: с 13:00 до 14:00 часов. Опоздание – это вход позднее 9:00 часов, уход на обед до 13:00, возвращение с обеда после 14:00, уход в конце рабочего дня до 18:00 часов. Заполните таблицу тестовыми данными (указать для нескольких сотрудников время входа/выхода для 1-2 рабочих дней). Фрагмент тестовых данных представлен ниже.

Код сотрудника	Дата/время входа/выхода	Значение считывателя карт
100	13.03.2023,09:00:00	1
100	13.03.2023,13:00:00	2
100	13.03.2023,14:00:00	1
100	13.03.2023,18:00:00	2
101	13.03.2023,09:10:00	1
101	13.03.2023,12:42:12	2
101	13.03.2023,13:08:00	1
101	13.03.2023,18:00:00	2
102	13.03.2023,09:00:14	1
102	13.03.2023,13:00:00	2
102	13.03.2023,14:00:00	1
102	13.03.2023,19:30:10	2
...	...	...

2. Создайте функцию, которая выводит общее количество часов, отработанное сотрудником за прошедшую неделю. Если сотрудник отработал меньше 40 часов, сообщить «Меньше нормы», если 40 часов – «Норма», если больше 40 часов – «Больше нормы».

3. Создайте функцию, которая производит расчет заработной платы сотрудников по формуле:

$$\text{ЗАРПЛАТА} = \text{ОКЛАД} + \text{ОКЛАД} * A$$

ОКЛАД – базовый оклад предприятия

A - при отсутствии опоздания у сотрудника $A=1$, за каждые 10 мин. опоздания A уменьшается на 0,05 ($A \geq 0$).